

# Digitalization of Community-Managed Rural Aqueducts in Costa Rica

María José Angulo Campos

*Tecnológico de Costa Rica*

Cartago, Costa Rica

<https://orcid.org/0009-0005-5842-1101>

Carlos Montoya Marín

*Tecnológico de Costa Rica*

Cartago, Costa Rica

<https://orcid.org/0009-0001-1561-9768>

Juan José Montero-Jiménez

*Tecnológico de Costa Rica*

Cartago, Costa Rica

<https://orcid.org/0000-0002-3215-3736>

Juan José Rojas-Hernández

*Tecnológico de Costa Rica*

Cartago, Costa Rica

<https://orcid.org/0000-0002-3261-5005>

**Resumen**—La digitalización de acueductos rurales de gestión comunitaria no surge de una única plataforma tecnológica, sino de un camino progresivo de prototipos, validaciones y aprendizajes en campo. Este artículo describe esa trayectoria en Costa Rica a partir de tres experiencias desarrolladas con ASADAS: Las Juntas de Abangares, Playa Sámara y Paso Ancho–Boquerón. En Las Juntas de Abangares, el problema inicial fue sustituir mediciones manuales y esporádicas del nivel de un tanque por un sistema autónomo con sensor ultrasónico, comunicación mediante módulo SIM, transmisión HTTP, almacenamiento en base de datos, visualización web y alimentación solar. En Playa Sámara, la experiencia avanzó hacia la integración de medidores ultrasónicos existentes, nodos IoT, comunicación de largo alcance, monitoreo en la nube, alarmas y lógica orientada al control. En Paso Ancho–Boquerón, el aprendizaje se desplazó hacia interfaces industriales, adquisición Modbus, sensado 4–20 mA, telemetría remota y una estructura de nodo más replicable. La síntesis de estas experiencias muestra que las necesidades operativas permanecen estables —observabilidad, interoperabilidad, operación remota, autonomía energética, soporte a decisiones y mantenibilidad— aunque cambien sensores, controladores, enlaces de comunicación y servicios digitales. A partir de este recorrido, se plantea que el uso de Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) permite formalizar las experiencias previas, hacer explícitas las funciones recurrentes y construir una base modular para futuras implementaciones en acueductos rurales con condiciones de infraestructura y operación distintas.

**Palabras clave**—agua digital, infraestructura hídrica rural, Internet de las Cosas, ASADA, monitoreo remoto, control supervisorio, Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos, arquitectura modular, modernización digital

## I. INTRODUCCIÓN

La transformación digital en infraestructura hídrica combina sensado, comunicaciones, servicios de datos y automatización como partes de un sistema operativo, y no como tecnologías aisladas [1]–[3]. Esta perspectiva es particularmente relevante para proveedores rurales de agua, donde los activos están geográficamente dispersos y el acceso a personal, mantenimiento, energía eléctrica y conectividad puede ser limitado. En Costa Rica se reportan a nivel nacional más de 2000 organizaciones de agua de gestión comunitaria, conocidas como Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunes (ASADAS) [4]. Estudios sobre proveedores rurales

costarricenses también han documentado limitaciones en la gestión de infraestructura, el mantenimiento y la capacidad técnica [5], [6].

En este contexto, digitalizar un acueducto rural no consiste únicamente en instalar sensores o publicar mediciones en una plataforma web. La solución debe responder a condiciones locales: ausencia de energía fija, conectividad intermitente, instrumentación existente, rutinas manuales de operación, restricciones de mantenimiento y necesidades concretas de información para planificar el suministro. Por ello, el reto de ingeniería es convertir mediciones dispersas en información operativa confiable, accesible y útil para la toma de decisiones.

Este artículo presenta una descripción del camino recorrido en tres experiencias de prototipado y desarrollo aplicadas a ASADAS costarricenses. Las Juntas de Abangares aportó una primera transición desde medición manual puntual hacia adquisición autónoma de nivel de tanque, comunicación celular, almacenamiento y visualización de datos [7]. Playa Sámara amplió el alcance hacia monitoreo distribuido de variables hidráulicas, comunicación LoRa, servicios IoT, alarmas y lógica orientada al control [8]. Paso Ancho–Boquerón incorporó interfaces industriales, adquisición Modbus, sensado 4–20 mA, telemetría remota y criterios de replicabilidad [9]. Posteriormente, estas experiencias sirvieron para formalizar una arquitectura modular mediante MBSE [10].

La contribución del artículo es sintetizar cómo las actividades iniciales de diagnóstico, selección tecnológica, calibración, comunicación, autonomía energética y visualización fueron construyendo una base común para futuras implementaciones. En lugar de presentar una metodología MBSE específica, el artículo enfatiza cómo MBSE puede ayudar a organizar el conocimiento acumulado: separar necesidades de soluciones físicas, identificar funciones estables y mantener configurables los componentes que dependen del sitio. Las secciones siguientes presentan las necesidades recurrentes, las tres experiencias, la síntesis modular resultante, la especialización actual para Paso Ancho y las lecciones para despliegues futuros.

## II. NECESIDADES RECURRENTE DE DIGITALIZACIÓN

A lo largo de las experiencias analizadas, las tecnologías de implementación cambiaron, pero varias necesidades operativas permanecieron. Estas necesidades no aparecieron de manera abstracta; surgieron de actividades concretas con usuarios, restricciones del sitio, pruebas de sensores, estimaciones de energía y decisiones sobre comunicación y visualización. La Tabla I resume la relación entre esas necesidades y sus implicaciones arquitectónicas.

### II-A. De mediciones manuales a observabilidad remota

La primera necesidad fue transformar datos puntuales en observabilidad remota. En Las Juntas de Abangares, las mediciones del nivel del tanque se realizaban aproximadamente cada quince días mediante una escala y se registraban en una libreta, lo que impedía evaluar variaciones diarias o estacionales y construir modelos de demanda y suministro [7]. El prototipo buscó eliminar esa medición puntual mediante mediciones automáticas cada hora o cada 20 minutos, según la franja horaria, con registro de fecha y hora, visualización gráfica y descarga de datos. Esta experiencia mostró que la digitalización empieza por mejorar la continuidad, trazabilidad y disponibilidad de la información.

Sámara y Paso Ancho-Boquerón extendieron esa necesidad hacia caudal, volumen, nivel de tanque, estado de comunicación y condiciones operativas [8], [9]. En conjunto, los casos indican que la observabilidad no debe limitarse a una variable aislada: debe permitir reconstruir el estado hidráulico y operacional del acueducto con suficiente frecuencia y confiabilidad.

### II-B. Interoperabilidad con infraestructura existente

Las ASADAS no parten de una infraestructura homogénea ni diseñada originalmente para digitalización. Por eso, una segunda necesidad fue integrarse con activos existentes sin reemplazarlos innecesariamente. En Sámara se preservaron medidores ARAD Octave y se desarrollaron interfaces para extraer información de caudal y volumen [8]. En Paso Ancho-Boquerón se reforzó esta lógica mediante señales 4–20 mA y Modbus [9]. El aprendizaje acumulado es que la arquitectura debe aceptar sensores simples, medidores existentes, señales analógicas, pulsos o buses industriales según el sitio.

### II-C. Operación remota, energía y comunicaciones

Las restricciones de campo también fueron constantes. En Las Juntas de Abangares se identificó falta de acceso cercano a electricidad y ausencia de WiFi, por lo que el prototipo incluyó módulo SIM, transmisión HTTP, dimensionamiento de energía solar, batería, regulador de carga y pruebas de cobertura 2G/3G/4G [7]. Sámara abordó la comunicación mediante LoRa, compuertas y energía solar [8]. En diseños posteriores, LTE directo y subsistemas de potencia monitoreados se convierten en alternativas para sitios sin Internet fijo. La tecnología concreta puede cambiar, pero la función estable es asegurar una ruta confiable desde la medición hasta el usuario final.

### II-D. Soporte operativo y mantenibilidad

La visualización de datos fue un primer paso, pero las experiencias mostraron la necesidad de avanzar hacia soporte operativo. Las Juntas priorizó consultas por fecha, gráficos y descargas para estudios de consumo y suministro [7]. Sámara incorporó alarmas y lógica de control de bombeo [8]. La arquitectura modular posterior incluye detección de eventos, notificaciones, análisis de oferta-demanda, intercambio de datos, respaldo y monitoreo de salud [10]. Así, la digitalización madura cuando los datos se convierten en una capacidad de operación y mantenimiento, no solo en una pantalla de mediciones.

## III. EXPERIENCIAS DE PROTOTIPADO

Las experiencias iniciales no fueron simples antecedentes; fueron el mecanismo mediante el cual se descubrieron restricciones reales, funciones necesarias y criterios de diseño reutilizables. La Tabla II resume el aporte de cada caso.

### III-A. Las Juntas de Abangares: de medición manual a prototipo autónomo

El caso de Las Juntas de Abangares partió de una necesidad de información para estudios de balance hídrico, demanda y capacidad de suministro. El CIEDES requería datos de nivel de tanque con mayor frecuencia que los registros manuales existentes, pues la medición puntual no permitía observar cambios diarios ni construir modelos de consumo [7]. Esta etapa tuvo valor porque obligó a formalizar actividades básicas que después reaparecieron en otros sitios: levantamiento de necesidades, identificación de restricciones locales, definición de frecuencia de muestreo, selección de sensor, calibración, comunicación, almacenamiento, visualización y autonomía energética.

El prototipo utilizó un sensor ultrasónico impermeable AJ-SR04 para medición continua de nivel, calibrado mediante regresión lineal. La adquisición se implementó con Arduino Nano, reloj de tiempo real, módulo SIM7600 y transmisión de datos por HTTP hacia una base de datos en un servicio de alojamiento. La interfaz web permitió consultar datos por fecha, visualizar gráficos y descargar archivos compatibles con Excel. El sistema de potencia se dimensionó con panel solar, regulador de carga y batería, considerando la operación por intervalos para reducir consumo [7].

Su aporte principal no fue solamente medir nivel, sino demostrar que una ASADA puede pasar de registros manuales dispersos a una cadena digital completa: medición → adquisición → comunicación → almacenamiento → visualización. Además, mostró que decisiones aparentemente locales —como cobertura celular, frecuencia de medición, calibración del sensor o ubicación del panel solar— deben quedar documentadas porque condicionan la posibilidad de replicar el sistema en otros acueductos.

### III-B. Playa Sámara: monitoreo distribuido y lógica orientada al control

La solución de Sámara abordó la visibilidad hidráulica remota y la dependencia de horarios de bombeo ajustados

Cuadro I  
NECESIDADES RECURRENTE DE DIGITALIZACIÓN Y DECISIONES ARQUITECTÓNICAS RESULTANTES

| Necesidad                        | Evidencia a lo largo de los desarrollos                                                                                                                                       | Implicación arquitectónica                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observabilidad remota            | Las Juntas pasó de mediciones manuales quincenales a mediciones automáticas; Sámara y Paso Ancho-Boquerón ampliaron el monitoreo a caudal, volumen, nivel y estado operativo. | Las mediciones deben convertirse en información operativa persistente, trazable y accesible remotamente.                                 |
| Interoperabilidad                | Se integraron sensores ultrasónicos, medidores Octave, señales 4–20 mA, Modbus, RS-485 y alternativas de comunicación según el sitio.                                         | La digitalización debe complementar activos hidráulicos funcionales mediante interfaces de campo adaptables.                             |
| Operación remota                 | Los prototipos enfrentaron ausencia de electricidad, conectividad limitada, cobertura celular variable y necesidad de operación desatendida.                                  | Energía y comunicación deben modelarse como subsistemas configurables, no como decisiones universales.                                   |
| Soporte operativo                | Los casos progresaron desde visualización y descarga de datos hacia alarmas, lógica de bombeo, eventos, notificaciones y análisis para gestión del agua.                      | La capa digital debe apoyar decisiones, mantenimiento y posibles funciones de control, no solo mostrar mediciones crudas.                |
| Operación confiable y mantenible | Las experiencias hicieron visibles necesidades de calibración, validación, respaldo, salud del sistema, seguridad y transferencia a operadores.                               | Los sistemas orientados al despliegue requieren trazabilidad, verificación, acceso controlado, recuperabilidad y evidencia de desempeño. |

manualmente. Tres dispositivos IoT ASADAS V1.0 basados en hardware Heltec LoRa 32 V2 interactuaron con medidores Octave existentes y combinaron adquisición local, comunicación LoRa, electrónica alimentada por energía solar, software de compuerta, MQTT y Adafruit IO. La interfaz con el medidor reportó 0 % de error para la interpretación del volumen acumulado y 0.73 % para la interpretación del caudal promedio con respecto a las pantallas de los medidores [8]. También se desarrolló lógica de alarmas y control de bombeo, aunque la modernización eléctrica completa de alta potencia fue diseñada y no desplegada por completo.

Esta etapa amplió el aprendizaje de Las Juntas. La variable monitoreada ya no era solo nivel de tanque; el sistema debía integrarse con medidores existentes, coordinar nodos distribuidos, comunicar datos a mayor distancia y presentar información útil para decisiones operativas. La experiencia también mostró que la digitalización puede avanzar de la observabilidad hacia funciones de control, siempre que se mantenga una separación clara entre monitoreo, decisión y actuación.

### III-C. Paso Ancho-Boquerón: compatibilidad industrial y replicabilidad

La solución de Paso Ancho-Boquerón se orientó al monitoreo remoto de nivel de tanque, caudal y volumen, mientras avanzaba hacia interfaces industriales. Un controlador M-Duino 21+LoRa adquirió una señal de un sensor de nivel sumergible mediante acondicionamiento 4–20 mA y de medidores Octave compatibles mediante Modbus; LoRa enlazó el nodo con una compuerta que reenvió los datos por WiFi hacia ThingSpeak [9]. La arquitectura también incluyó elementos de energía autónoma y un concepto de nodo replicable.

Su contribución principal fue introducir compatibilidad con señales industriales y reforzar la idea de un nodo de campo configurable. En comparación con Las Juntas, donde la prioridad era probar una cadena completa para una variable, y con Sámara, donde se enfatizó monitoreo distribuido y lógica de control, Paso Ancho-Boquerón acercó la solución a equipos e interfaces más comunes en ambientes industriales. Esto permitió identificar qué funciones debían permanecer estables

—adquisición, comunicación, almacenamiento, visualización y soporte operativo— y cuáles podían variar según el sitio.

## IV. FORMALIZACIÓN MEDIANTE MBSE

Las tres experiencias muestran que cada ASADA requiere decisiones particulares, pero también que existe una estructura funcional recurrente. En todos los casos se repite una cadena básica: medición → adquisición → comunicación → servicio digital → información para el operador. Lo que cambia es la implementación física: el tipo de sensor, el controlador, el enlace de comunicación, la plataforma de datos, el esquema de energía y el grado de soporte operativo.

El uso de MBSE permite formalizar ese conocimiento acumulado sin imponer una tecnología única. En lugar de comenzar por la selección de hardware, el modelo puede partir de necesidades operativas, derivar capacidades del sistema, separar funciones lógicas y finalmente seleccionar componentes físicos según el contexto. De esta forma, las experiencias de Las Juntas, Sámara y Paso Ancho-Boquerón dejan de ser casos aislados y se convierten en evidencia para construir una base de futuras implementaciones.

La Fig. 2 resume esta progresión. Las necesidades operativas se traducen en capacidades, las capacidades se organizan como funciones modulares y las funciones se instancian mediante componentes específicos del sitio. Esta separación es importante porque permite cambiar de HTTP a MQTT, de LoRa a LTE, de sensor ultrasónico a 4–20 mA, o de una plataforma externa a una plataforma gestionada, sin perder la lógica general del sistema.

## V. ARQUITECTURA MODULAR RESULTANTE

La arquitectura modular resultante puede interpretarse como una base configurable para nuevos despliegues. No prescribe una lista fija de componentes, sino un conjunto de funciones que deben resolverse para cada sitio: adquisición de datos, validación local, energía, comunicación, ingestión, almacenamiento, visualización, notificación, respaldo, salud del sistema y verificación.

Cuadro II  
APORTES DE LAS EXPERIENCIAS DE PROTOTIPADO PARA LA ARQUITECTURA MODULAR

| Experiencia                 | Actividades y decisiones clave                                                                                                                                                | Aprendizaje para futuras implementaciones                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las Juntas de Abangares     | Diagnóstico de medición manual, sensor ultrasónico, calibración por regresión, Arduino Nano, RTC, SIM7600, HTTP, base de datos, visualización web, descargas y energía solar. | La digitalización inicia con una cadena mínima completa y con la documentación de restricciones del sitio, frecuencia de muestreo, energía, cobertura y manejo de datos. |
| Playa Sámara                | Integración de medidores Octave, nodos IoT, LoRa, compuerta, MQTT, Adafruit IO, alarmas y lógica orientada al control de bombeo.                                              | La arquitectura debe aceptar infraestructura existente, nodos distribuidos y funciones que evolucionan desde monitoreo hacia apoyo operativo.                            |
| Paso Ancho-Boquerón         | Sensor de nivel 4–20 mA, adquisición Modbus, controlador industrial, LoRa, WiFi, ThingSpeak, energía autónoma y concepto replicable de nodo.                                  | Las interfaces industriales y la modularidad del nodo facilitan transferir el enfoque a sitios con instrumentación y restricciones distintas.                            |
| Formalización mediante MBSE | Organización de necesidades, funciones, interfaces, componentes, restricciones y evidencia de verificación.                                                                   | Las experiencias previas pueden convertirse en una base modular para seleccionar implementaciones futuras sin rediseñar todo el sistema.                                 |



Figura 1. Hardware representativo documentado para (a) Paso Ancho-Boquerón y (b) Playa Sámara [8], [9].

#### V-A. Nodo de campo

El nodo de campo concentra la interacción con la infraestructura hidráulica. Según el caso, puede medir nivel mediante sensor ultrasónico, leer un sensor sumergible 4–20 mA, adquirir registros de un medidor Octave por Modbus o incorporar otros sensores. Su función estable es transformar variables físicas en datos con marca temporal, aplicar validaciones básicas y preparar la comunicación. Las experiencias iniciales muestran que la calibración, la protección ambiental, el consumo energético y la mantenibilidad deben considerarse desde el diseño, no como ajustes posteriores.

#### V-B. Energía y comunicación

La autonomía energética y la comunicación dependen fuertemente del sitio. Las Juntas requirió energía solar y comunicación celular; Sámara utilizó LoRa y compuerta; Paso Ancho-Boquerón combinó LoRa, WiFi y una estructura más industrial. Por ello, la arquitectura debe tratar energía y comunicación como módulos reemplazables. Lo importante es especificar requisitos verificables: frecuencia de medición,

disponibilidad esperada, autonomía, recuperación ante fallas, consumo y condiciones ambientales.

#### V-C. Servicios digitales y operación

La capa digital debe almacenar datos, hacerlos accesibles y convertirlos en información operativa. Las experiencias iniciales usaron visualización web, servicios IoT y plataformas de nube; la evolución posterior apunta a servicios gestionados con ingestión, bases de datos, tableros, notificaciones, respaldos y control de acceso. Desde una perspectiva modular, estas herramientas son instancias de funciones más generales: persistencia de datos, consulta, visualización, alerta, análisis y mantenimiento.

### VI. APLICACIÓN ACTUAL EN PASO ANCHO

La especialización actual para Paso Ancho representa una instancia más orientada al despliegue de la arquitectura modular. Sus requisitos incluyen monitoreo móvil, alertas por rebalse y suministro insuficiente, adquisición desde un medidor Octave existente y un sensor de nivel, operación sin energía fija ni Internet en sitio, protección ambiental, mantenibilidad, disponibilidad y ciberseguridad.

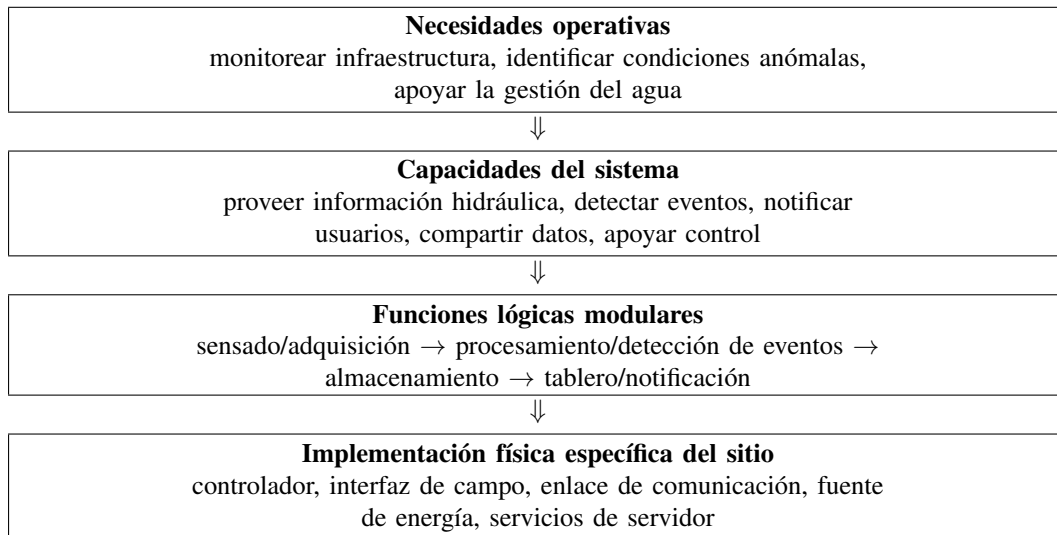


Figura 2. Progresión simplificada desde necesidades hasta implementación usando MBSE como mecanismo de formalización.

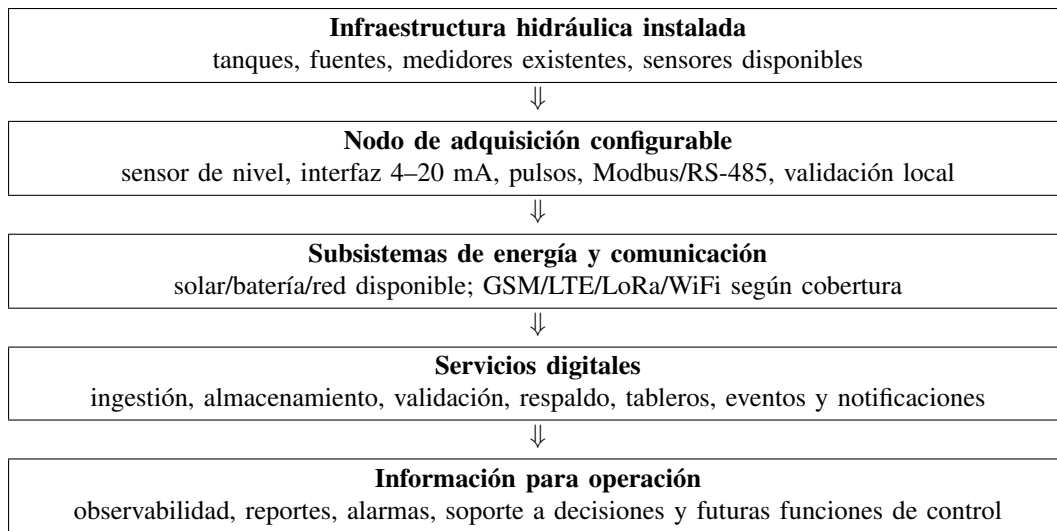


Figura 3. Arquitectura modular sintetizada a partir de las experiencias de prototipado y formalizada como base para futuras implementaciones.

El nodo de campo utiliza un Seeed XIAO ESP32-C3, conserva el medidor Octave mediante RS-485/Modbus y adquiere la profundidad del tanque desde un sensor de nivel dedicado. Un módem SIM7600G-H proporciona conectividad LTE directa. La operación autónoma se apoya en un panel solar de 18 V y 10 W, gestión de potencia MPPT, un paquete de tres celdas Li-ion 18650 y monitoreo de batería. En comparación con las soluciones anteriores, LTE es una decisión específica del sitio para el mismo requisito estable: transferir datos de manera confiable desde una ubicación sin servicio fijo de Internet.

La capa digital evoluciona desde tableros IoT gestionados externamente hacia una plataforma contenerizada que separa ingreso, identidad, ingestión, almacenamiento, visualización, analítica, notificaciones y respaldo. Traefik y Keycloak proporcionan acceso controlado; FastAPI gestiona la ingestión y configuración; InfluxDB y PostgreSQL almacenan mediciones y datos de configuración; Grafana proporciona tableros; y

trabajadores dedicados apoyan el procesamiento de eventos, las notificaciones y los respaldos. Esta especialización no reemplaza los aprendizajes previos; los organiza en una solución que incorpora de manera explícita salud del sistema, seguridad, validación y verificación.

## VII. DISCUSIÓN: LECCIONES APRENDIDAS Y TRANSFERIBILIDAD

El principal aprendizaje del recorrido es que la digitalización debe entenderse como un proceso acumulativo. Las Juntas de Abangares mostró la importancia de definir correctamente la necesidad de información, automatizar la medición, calibrar el sensor, resolver energía y conectividad, y entregar datos utilizables. Sámara demostró que esas capacidades pueden ampliarse hacia monitoreo distribuido, integración con medidores existentes, alarmas y lógica de control. Paso Ancho–Boquerón introdujo una perspectiva más industrial y replicable mediante interfaces estándar y nodos configurables.

La formalización mediante MBSE permite conservar esos aprendizajes sin congelarlos en una solución única. Esto es fundamental porque cada ASADA puede tener diferentes instrumentos, cobertura, disponibilidad energética, presupuesto, capacidades de mantenimiento y prioridades operativas. La transferibilidad, por lo tanto, no proviene de copiar exactamente el mismo hardware, sino de reutilizar funciones, interfaces y criterios de verificación.

También se identifican límites. Las experiencias demuestran factibilidad técnica y evolución arquitectónica, pero no todas las capacidades generalizadas han sido evaluadas en operación sostenida. Efectos cuantificados sobre pérdidas de agua, reducción de carga de trabajo, continuidad del servicio o costo de ciclo de vida deben medirse después de despliegues prolongados. De igual forma, funciones avanzadas como analítica de pérdidas, análisis de oferta–demanda o control supervisorio deben apoyarse primero en una infraestructura de monitoreo confiable.

#### VIII. SIGUIENTE ETAPA: DESPLIEGUE Y EVALUACIÓN OPERATIVA

La siguiente etapa consiste en utilizar la arquitectura modular como guía para ensamblar, desplegar y evaluar soluciones en campo. La verificación debe cubrir la cadena completa: adquisición hidráulica, autonomía energética, comunicación, ingestión, almacenamiento, visualización, notificación de eventos, respaldo y salud del nodo de campo. Estas actividades permitirán determinar qué módulos se transfieren directamente y cuáles requieren adaptación.

Una evaluación sostenida debe cuantificar disponibilidad de datos, recuperación ante fallas de comunicación, autonomía energética, precisión o plausibilidad de sensores, comportamiento de alertas, intervenciones de mantenimiento y aceptación por parte de operadores. Esta evidencia será la base para decidir si las implementaciones futuras requieren sensores distintos, otro enlace de comunicación, diferente plataforma digital o ajustes en la operación local.

#### IX. CONCLUSIÓN

Las experiencias de Las Juntas de Abangares, Playa Sámar y Paso Ancho–Boquerón muestran una trayectoria de digitalización progresiva para acueductos rurales de gestión comunitaria en Costa Rica. El primer prototipo permitió pasar de mediciones manuales a adquisición autónoma y visualización remota; el segundo amplió el alcance hacia monitoreo distribuido, integración con medidores existentes, alarmas y lógica orientada al control; el tercero incorporó interfaces industriales y una estructura de nodo más replicable.

A partir de este camino recorrido, MBSE se presenta como una herramienta para formalizar experiencias previas, separar necesidades de implementaciones físicas y construir una base modular para futuras ASADAS. La conclusión central es que la digitalización rural debe tratarse como una arquitectura adaptable: observabilidad, interoperabilidad, operación remota, autonomía, mantenibilidad y soporte operativo son necesidades

estables, mientras que sensores, controladores, comunicaciones, energía y plataformas digitales deben configurarse según las condiciones del sitio.

El despliegue en campo y el monitoreo sostenido son los siguientes pasos requeridos. Sus resultados deberán establecer desempeño en disponibilidad, recuperación, energía, alertas, mantenimiento y transferibilidad antes de realizar afirmaciones sobre analítica avanzada de pérdidas de agua o control supervisorio.

#### AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a las ASADAS participantes y a los estudiantes e investigadores asociados con Delta Lab, Escuela de Ingeniería Electromecánica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuyo trabajo contribuyó a los desarrollos resumidos aquí.

#### REFERENCIAS

- [1] M. Arnell, M. Miltell, and G. Olsson, "Making Waves: A Vision for Digital Water Utilities," *Water Research X*, vol. 19, p. 100170, 2023, doi: 10.1016/j.wroa.2023.100170.
- [2] C. Z. Zulkifli *et al.*, "IoT-Based Water Monitoring Systems: A Systematic Review," *Water*, vol. 14, no. 22, p. 3621, 2022, doi: 10.3390/w14223621.
- [3] N. K. Velayudhan, P. Pradeep, S. N. Rao, A. R. Devidas, and M. V. Ramesh, "IoT-Enabled Water Distribution Systems—A Comparative Technological Review," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 101042–101070, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3208142.
- [4] Dirección de Agua de Costa Rica, "ASADAS," 2025. [En línea]. Disponible: <https://da.go.cr/asadas/>
- [5] S. M. Soto-Córdoba, L. Gaviria-Montoya, and M. Pino-Gómez, "Situación de la gestión del agua potable en las zonas rurales de la provincia de Cartago, Costa Rica," *Revista Tecnología en Marcha*, vol. 29, no. 8, pp. 67–76, 2016, doi: 10.18845/tm.v29i8.2986.
- [6] L. Gaviria-Montoya, M. Pino-Gómez, and S. M. Soto-Córdoba, "Risk Associated with the Water Infrastructure in Rural Water Suppliers in Turrialba, Cartago, Costa Rica," *Sustainable Water Resources Management*, vol. 6, art. no. 56, 2020, doi: 10.1007/s40899-020-00410-x.
- [7] Y. J. Chavarría Castro, "Implementación de un sistema prototipo para el monitoreo de la variación de nivel de líquido, en una ASADA ubicada en la comunidad de las Juntas de Abangares," Trabajo final de graduación, Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica, 2021.
- [8] S. Solórzano Alfaro, "Sistema de control y monitoreo hídrico, basado en LoRaWAN, para el acueducto principal de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Playa Sámar de Nicoya," Informe de práctica de especialidad, Escuela de Ingeniería Electromecánica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica, 2021.
- [9] A. Oviedo Muñoz, "Desarrollo de un prototipo para recopilación y monitoreo remoto de datos hídricos de los tanques, basado en dispositivos IoT, en la ASADA Paso Ancho y Boquerón," Informe de práctica de especialidad, Escuela de Ingeniería Electromecánica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2024.
- [10] A. J. Arguedas-Rodríguez, M. J. Angulo-Campos, J. J. Montero-Jiménez, and J. J. Rojas-Hernández, "Towards a Modular IoT System Architecture for Rural Aqueducts Using Model-Based Systems Engineering," in *2025 IEEE International Symposium on Systems Engineering (ISSE)*, 2025, doi: 10.1109/ISSE65546.2025.11369985.